

MediCita - Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

Validación empírica de requisitos mediante prototipo en un sistema de gestión médica ecuatoriano
Steven Díaz · Jamileth Gamarra · Thais Herrera · Paul Tigasi · Mayummy Trujillo | UTEQ · ISR-401

18	46	72	90,91 %
sesiones documentadas	observaciones	relaciones OBS-requisito	cobertura técnica Must

Problema

Los procesos clínico-administrativos fragmentados dificultaban localizar historias, coordinar citas y áreas, y mantener la trazabilidad de medicamentos y pagos. MediCita integra flujos clínicos y administrativos con acceso restringido por rol.

Objetivo

Evaluar mediante un prototipo funcional la correspondencia entre los requisitos elicitados y las necesidades observadas durante la validación, e identificar los requisitos que requieren confirmación, modificación o refinamiento.

Método

Estudio descriptivo de caso único: ocho entrevistas de elicitación y diez sesiones de walkthrough. Se procesaron 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito. Una suite técnica verificó los RF Must con datos sintéticos.

Resultados principales

Walkthrough: 39 tareas completadas con observación, cinco no completadas y dos completadas sin observaciones. Los temas recurrentes fueron legibilidad, horarios, datos personales, signos vitales, permisos, historia clínica, pagos y turnos.

Resultado estadístico: prueba de permutación Monte Carlo con 100 000 réplicas y semilla 42: $\chi^2(2)=1,992$; $p=0,413$; V de Cramér=0,166. No se detectó asociación significativa entre el grupo de área y la presencia de hallazgos.

Cobertura técnica: 20 de 22 RF Must cerrados, equivalentes a 90,91 %. RF-09 y RF-18 permanecen abiertos. Este porcentaje no representa satisfacción ni SUS.

Conclusión

La combinación de walkthrough y verificación técnica permitió distinguir problemas de uso de cumplimiento funcional. El principal aporte es una cadena auditable entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.

Limitaciones

Un único contexto, muestra reducida, sin SUS, sin acuerdo intercodificador y sin member checking formal. Los resultados no deben generalizarse a otros centros médicos.

Disponibilidad y reproducibilidad

Repositorio: github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401
MVP: ptigasis-alexander.github.io/MediCita_ISR401/05_MVP/
OSF: 10.17605/OSF.IO/DTYNC
Zenodo: 10.5281/zenodo.22236373

Protección de datos

El material identificable permanece en zona restringida cifrada. El depósito abierto contiene únicamente datos derivados y seudonimizados.

Mensaje central: MediCita no se presenta como un sistema clínicamente validado, sino como un proyecto de ingeniería de requisitos con evidencia humana, trazabilidad y verificación técnica reproducible.